D–MATH

Prüfung Analysis I: eine Variable

401-1261-07L

Nachname	*Vorname*	*Legi-Nr.*
XX	XX	XX-000-000

Prüfungs-Nr.
000

Bitte noch nicht umblättern!

Beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortheft.

Multiple Choice

Jede Frage von MC1 bis MC13 hat genau eine richtige Antwort.
Each question from MC1 to MC13 has exactly one correct answer.

MC1 [2 Punkte] Welche der folgenden Mengen ist in $\mathbb{R}$ abgeschlossen?
Which of the following sets is closed in $\mathbb{R}$*?*

(A) $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1\right]$

(B) $\left\{\frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m = 1, 2, 3, \dots\right\}$

(C) $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots\right\}$

(D) $(-1, 1) \cap \mathbb{Q}$

MC2 [2 Punkte] Sei $(x_n)_{n\geq 0}$ eine reelle Folge. Welche Aussage ist falsch?
Let $(x_n)_{n\geq 0}$ *be a real sequence. Which statement is false?*

(A) Ist $(x_n)_{n\geq 0}$ beschränkt, so ist $\limsup_{n\to\infty} x_n$ endlich.
If $(x_n)_{n\geq 0}$ *is bounded, then* $\limsup_{n\to\infty} x_n$ *is finite.*

(B) Ist $\limsup_{n\to\infty} x_n$ endlich, so ist $(x_n)_{n\geq 0}$ beschränkt.
If $\limsup_{n\to\infty} x_n$ *is finite, then* $(x_n)_{n\geq 0}$ *is bounded.*

(C) Gilt $x_n \to L$ für $n \to \infty$, so ist $\liminf_{n\to\infty} x_n = L$.
If $x_n \to L$ *as* $n \to \infty$*, then* $\liminf_{n\to\infty} x_n = L$.

(D) Wenn $\limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n$ gilt und beide endlich sind, dann konvergiert die Folge $(x_n)_{n\geq 0}$.
If $\limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n$ *and they are both finite, then* $(x_n)_{n\geq 0}$ *converges.*

MC3 [2 Punkte] Sei $f : (0, 1) \to \mathbb{R}$ stetig. Welche Aussage ist immer richtig?
Let $f : (0, 1) \to \mathbb{R}$ *be continuous. Which statement is always true?*

(A) f ist beschränkt.
f *is bounded.*

(B) f nimmt ein Maximum auf $(0, 1)$ an.
f *attains a maximum on* $(0, 1)$.

(C) $f((0, 1))$ ist ein Intervall.
$f((0, 1))$ *is an interval.*

(D) f ist gleichmäßig stetig auf $(0, 1)$.
f *is uniformly continuous on* $(0, 1)$.

MC4 [2 Punkte] Finden Sie das Minimum auf $(0, \infty)$ der Funktion
Find the minimum on $(0, \infty)$ *of the function*

$$f(x) = 2x^2 + \frac{1}{8x^2} - 2.$$

(A) -1
(B) $\frac{1}{4}$
(C) $-\frac{1}{2}$
(D) -2

MC5 [2 Punkte] Welche der folgenden Folgen besitzt weder einen endlichen Grenzwert *noch* einen uneigentlichen Grenzwert?
Which of the following sequences has neither a finite limit nor *an improper limit?*

(A) $x_n = \dfrac{n^2 - 1}{2n^2 + 1}$
(B) $x_n = \dfrac{n^3 - n}{n^3}$
(C) $x_n = \dfrac{(-1)^n n + 1}{n}$
(D) $x_n = \dfrac{n + (-1)^n}{\sqrt{n}}$

MC6 [2 Punkte] Für welche $\alpha > 0$ konvergiert die Reihe?
For which $\alpha > 0$ *does the series converge?*

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{n}{(n^3 + n^{2\alpha}) \log^3 n}}.$$

(A) $\alpha > \frac{3}{2}$
(B) $\alpha > 0$
(C) $\alpha \geq \frac{3}{2}$
(D) $\alpha \geq 2$

MC7 [2 Punkte] Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe
Compute the radius of convergence of the power series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3\, 5^n}{2^{2n+2} + n\, 3^n}\, x^n.$$

(A) $\frac{4}{5}$
(B) $\frac{5}{4}$
(C) $\frac{2}{5}$
(D) 5

MC8 [2 Punkte] Berechnen Sie den Grenzwert
Compute the limit

$$\lim_{x\to 0} \frac{x + \cos(x)\sin(2x)}{\sin^3(x) + 2\sin(x) - x}.$$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 0

MC9 [2 Punkte] Berechnen Sie das Integral
Compute the integral

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\, dx.$$

(A) π

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) 2

(D) 1

MC10 [2 Punkte] Welche der folgenden uneigentlichen Integrale konvergiert?
Which of the following improper integrals converges?

(A) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}\, dx$

(B) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x+x^2}}\, dx$

(C) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1-\cos x}{x}\, dx$

(D) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{|\sin x|}{x^{2/3}}\, dx$

MC11 [2 Punkte] Welche asymptotische Aussage ist richtig für $x \to \infty$?
Which asymptotic statement is true as $x \to \infty$?

(A) $x^2 \cos x = O(x)$

(B) $\frac{\sin x}{x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$

(C) $\sin x = o\left(\frac{1}{\log x}\right)$

(D) $\cos x = O((\log x)^2)$

MC12 **[4 Punkte]** Betrachten Sie die Differentialgleichung erster Ordnung
Consider the first order ODE

$$u' = -\frac{2}{x}u + x, \qquad u(1) = \frac{1}{4}.$$

Bestimmen Sie $u(2)$.
Find $u(2)$.

(A) 1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) 2

MC13 **[4 Punkte]** Betrachten Sie die Differentialgleichung zweiter Ordnung
Consider the second order ODE

$$u'' + 9u = 1 + 3x, \qquad u(0) = 0, \quad u'(0) = 0.$$

Bestimmen Sie $u(\pi)$.
Find $u(\pi)$.

(A) $\frac{\pi}{3} + \frac{2}{9}$
(B) $\pi + \frac{1}{9}$
(C) $\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}$
(D) $\frac{\pi}{3} - \frac{2}{9}$

Kästchenaufgaben

K1 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral.
Compute the indefinite integral

$$\int \frac{2x+1}{x^2(x+1)}\,dx.$$

K2 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral.
Compute the indefinite integral

$$\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx.$$

K3 **[2 Punkte]** Bestimmen Sie die Taylorentwicklung um 0 bis zur Ordnung 3 von
Compute the Taylor expansion at 0 *up to order* 3 *of*

$$f(x) = \log(1+x^2) - \frac{x^2}{1+x}.$$

Verwenden Sie big-O- oder small-o-Notation.
Use big-O or small-o notation.

Beweise aus der Vorlesung

B1 [7 Punkte] [Gleichmässige Stetigkeit auf kompakten Intervallen] Sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass f gleichmässig stetig ist.
[Uniform Continuity on Compact Intervals] Let $[a, b]$ be a compact interval, and $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continuous. Show that f is uniformly continuous.

B2 [7 Punkte] [Ableitung der Umkehrfunktion] Seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : D \to E$ eine stetige Bijektion, deren Umkehrfunktion $f^{-1} : E \to D$ ebenfalls stetig ist. Sei $\bar{x} \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{\bar{x}\}$, und es sei angenommen, dass f in $\bar{x}$ differenzierbar ist mit $f'(\bar{x}) \neq 0$. Zeigen Sie, dass f^{-1} in $\bar{y} = f(\bar{x})$ differenzierbar ist und

$$(f^{-1})'(\bar{y}) = \frac{1}{f'(\bar{x})} = \frac{1}{f'(f^{-1}(\bar{y}))}.$$

[Derivative of the Inverse] Let $D, E \subseteq \mathbb{R}$, and let $f : D \to E$ be a continuous bijection whose inverse $f^{-1} : E \to D$ is also continuous. Let $\bar{x} \in D$ be an accumulation point of $D \setminus \{\bar{x}\}$, and assume that f is differentiable at $\bar{x}$ with $f'(\bar{x}) \neq 0$. Show that f^{-1} is differentiable at $\bar{y} = f(\bar{x})$ and

$$(f^{-1})'(\bar{y}) = \frac{1}{f'(\bar{x})} = \frac{1}{f'(f^{-1}(\bar{y}))}.$$

Anwendungen der Theorie

A1 **[7 Punkte]** Seien $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
Let $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) **[2 Punkte]** Falls $g \circ f$ injektiv ist, zeigen Sie, dass dann f injektiv ist.
If $g \circ f$ *is injective, prove that* f *is injective.*

(b) **[2 Punkte]** Falls $g \circ f$ surjektiv ist, zeigen Sie, dass dann g surjektiv ist.
If $g \circ f$ *is surjective, prove that* g *is surjective.*

(c) **[2 Punkte]** Finden Sie f, g, so dass $g \circ f$ injektiv ist, aber g nicht injektiv ist.
Find f, g *such that* $g \circ f$ *is injective but* g *is not injective.*

(d) **[1 Punkt]** Finden Sie f, g, so dass $g \circ f$ surjektiv ist, aber f nicht surjektiv ist.
Find f, g *such that* $g \circ f$ *is surjective but* f *is not surjective.*

A2 **[7 Punkte]** Sei $(f_n)_{n\geq 0}$ eine Folge von 1-Lipschitz-stetigen Funktionen $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, und es gelte $f_n \to f$ punktweise auf $[0,1]$.
Let $(f_n)_{n\geq 0}$ *be a sequence of* 1*-Lipschitz continuous functions* $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$*, and assume that* $f_n \to f$ *pointwise on* $[0,1]$.

(a) **[2 Punkte]** Zeigen Sie, dass f 1-Lipschitz ist.
Prove that f *is* 1*-Lipschitz.*

(b) **[5 Punkte]** Zeigen Sie, dass $f_n \to f$ gleichmässig auf $[0,1]$ konvergiert für $n \to \infty$.
Prove that $f_n \to f$ *uniformly on* $[0,1]$ *as* $n \to \infty$.

Hinweis: Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ auf einer Menge $D \subset \mathbb{R}$ heisst *L-Lipschitz-stetig* mit $L \geq 0$, falls

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \qquad \forall\, x, y \in D.$$

Hint: A function $f : D \to \mathbb{R}$ on a set $D \subset \mathbb{R}$ is *L-Lipschitz continuous* with $L \geq 0$ if

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \qquad \forall\, x, y \in D.$$